Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad
CURSO: 2020-2021
ASIGNATURA: **FÍSICA**

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ELIJA CUATRO EJERCICIOS DE LOS OCHO PROPUESTOS

1. Una muestra de $^{60}_{27}Co$ posee una actividad de $1{,}251 \cdot 10^{11}$ *Bq*.

   a) Completa la ecuación de desintegración indicando de que tipo se trata *(0,5 puntos)*

   $$^{60}_{27}Co \rightarrow __ + \bar{\nu} + {}^{60}_{28}Ni$$

   Pasados 10 años su actividad es de $3{,}36 \cdot 10^{10}$ *Bq*.

   b) Hallar el periodo de semidesintegración *(1 punto)*
   c) ¿Cuál es el número de núcleos que había inicialmente? *(1 punto)*

2. Sabemos que una lente convergente de focal *4 cm* provoca una imagen amplificada *8* veces de un objeto.

   a) Obtener las dos posiciones en las que puede estar el objeto *(1 punto)*
   b) Indicar como serán las imágenes en ambos casos (real-virtual, derecha-invertida) *(0,5 puntos)*
   c) Hacer los diagramas del trazado de rayos en ambos casos *(1 punto)*

3. (A) Deducción de la velocidad y la energía en una órbita circular *(1 punto)*

   (B) Un satélite de *500 kg* orbita en una órbita circular alrededor de un planeta con un periodo de *20 h* y a una distancia de su centro de $3{,}75 \cdot 10^7$ *m*.

   a) Hallar el valor de la constante de gravitación universal G *(0,5 puntos)*
   b) Cuál es el valor de la fuerza a la que se ve sometido el satélite. *(0,5 puntos)*
   c) Hallar la energía mecánica del satélite *(0,5 puntos)*

Datos: $M_{planeta} = 6 \cdot 10^{24}\ kg$

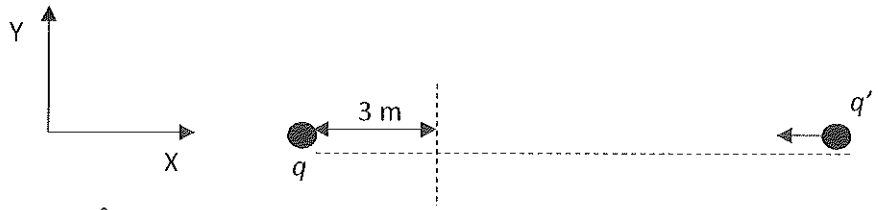
4. Campo magnético. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento: Fuerza de Lorentz. Vector campo B

   (2,5 puntos)

5. Supongamos una carga q fija en el origen de coordenadas. Se lanza desde el infinito con una velocidad de *3000 m/s* una partícula de carga negativa q' ($q' = -1,6 \cdot 10^{-19}$ *C*) y masa $1,6 \cdot 10^{-27}$ *kg* , que se mueve horizontalmente (eje X) , hacia la carga q. La partícula se para a una distancia de *3 m* de la carga q. Despreciamos cualquier efecto gravitatorio.

a) Hallar el valor de la carga q *(1 punto)*

b) Hallar el valor del campo electrostático que crean las dos cargas (una vez que están en reposo) en el punto medio de ambas. *(1,5 puntos)*



Datos $K = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2/C^2$

6. Una onda transversal sinusoidal de *10 cm* de amplitud y longitud de onda *200 cm* se propaga en sentido positivo del eje X con una velocidad de *100 cm/s*. Tomamos como origen la posición $x = 0$. En el instante inicial el origen tiene una elongación $y = 0$ y su velocidad es negativa. Hallar:

a) ecuación de onda *(1 punto)*

b) máxima velocidad de vibración de cualquier partícula de la cuerda. *(0,5 puntos)*

c) velocidad y elongación de una partícula situada a *150 cm* a la derecha del origen en $t = 3,25$ *s* *(1 punto)*

7. (A) El sonido. Intensidad sonora y nivel de intensidad sonora. Definición y unidades *(1,25 puntos)*

(B) Una fuente puntual emite un sonido que se percibe con un nivel de intensidad de *60 dB* a una distancia de *20 m*.

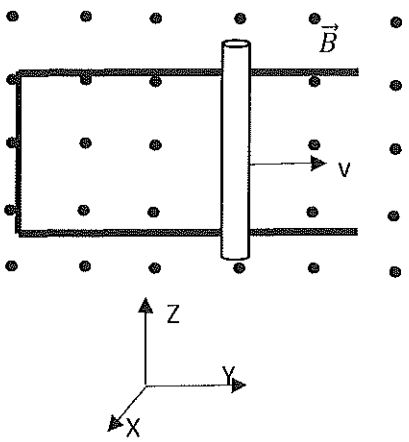
a) Hallar la intensidad sonora. *(0,5 puntos)*

b) Hallar la potencia sonora de la fuente. *(0,25 puntos)*

c) A que distancia deja de ser audible el sonido? *(0,5 puntos)*

Dato: $I_o = 1,0 \cdot 10^{-12}\ Wm^{-2}$

8. (A) Enunciar la fuerza magnética sobre una corriente. Explicar cada uno de sus términos. Dibujo *(1,25 puntos)*



(B) El circuito de la figura está formado por una barra metálica que puede deslizarse sobre un conductor en forma de U. Sobre dicho circuito actúa un campo magnético de *0,25 T* perpendicular al plano del circuito y cuyo sentido es hacia fuera "del papel" (eje X positivo). La barra tiene una longitud de *0,2 m* y una resistencia de *20* Ω. Cuando la barra se mueve con una velocidad de *3 m/s*, tal y como se indica en la figura:

a) Hallar el valor y el sentido de la corriente inducida en el circuito *(0,75 puntos)*

b) Hallar la fuerza magnética que actúa sobre la barra. *(0,5 puntos)*